

Module : Système d'exploitation 2
MIP / S4
Département Mathématiques et Informatique

TD 2 : Algorithmes d'ordonnancement (Partie 1)

Exercice 1 : Ordonnancement FIFO (First In, First Out)

Un système reçoit les processus suivants :

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	5
P2	0	3
P3	0	8
P4	0	6

1. Dessinez le diagramme de Gantt pour l'ordonnancement FIFO.
2. Calculez le débit
3. Calculez le temps d'attente pour chaque processus et le temps d'attente moyen.

Exercice 2 : Ordonnancement FIFO (First In, First Out)

Un système reçoit les processus suivants :

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	5
P2	1	3
P3	2	8
P4	3	6

1. Dessinez le diagramme de Gantt pour l'ordonnancement FIFO.
2. Calculez le débit
3. Calculez le temps d'attente pour chaque processus et le temps d'attente moyen.

Exercice 3 : Ordonnancement SJF (Shortest Job First)

Considérez les processus suivants :

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	5

1. Appliquez l'algorithme SJF **sans préemption** et tracez le diagramme de Gantt.
2. Calculez le temps de réponse et le temps d'attente pour chaque processus
3. Calculez le temps d'attente moyen
4. Appliquez l'algorithme SJF **avec préemption (SRTF)** et tracez le diagramme de Gantt.
5. Calculez le temps de réponse et le temps d'attente pour chaque processus
6. Calculez le temps d'attente moyen
7. Comparez les résultats en termes de temps d'attente moyen.